

LAPORAN PENUGASAN
ALGORITMA, PEMROGRAMAN, DAN KOMPUTER



DISUSUN OLEH:

Gilang Agustian

NPM. 2510631160066

PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan penugasan akhir untuk Mata Kuliah Algoritma, Pemrograman, dan Komputer. Dengan penugasan akhir pembuatan aplikasi dengan bahasa pemrograman Python.

Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas Mata Kuliah Algoritma, Pemrograman, dan Komputer yang diampu oleh Bapak Dr. Yuliarman Saragih, S.T., M.T. Saya berharap laporan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pembuatan aplikasi dengan bahasa pemrograman Python yang didasari oleh materi-materi yang telah diberikan.

Dalam proses penyusunan laporan ini, saya menyadari masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi pemahaman mendalam mengenai materi Algoritma, Pemrograman, dan Komputer ini.

Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada Bapak Dr. Yuliarman Saragih, S.T., M.T. selaku dosen pengampu Mata Kuliah Algoritma, Pemrograman, dan Komputer, serta rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan dan motivasi. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat.

Bekasi, 20 November 2025

Gilang Agustian

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR PUSTAKA.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
2.1 Pemahaman Mengenai Visual Code Dalam Pembuatan Aplikasi.....	3
2.2 Pembuatan Aplikasi Kalkulator Menggunakan Visual Code.....	4
2.3 Pengambaran Aplikasi Kalkulator.....	9
2.4 Penjelasan Program Python Melalui Flowchart	10
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN	12
3.1 Kesimpulan	12
3.2 Saran.....	12
DAFTAR PUSTAKA.....	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Frame Aplikasi Kalkulator.....	5
Gambar 2. Frame dengan penambahan tombol	6
Gambar 3. Aplikasi kalkulator Sederhana	9
Gambar 4. Aplikasi Kalkulator dengan Visual Code.....	10
Gambar 5. Desain Grafis Kalkulator	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut kemampuan dalam pemrograman untuk menciptakan solusi digital yang efisien dan relevan. Pemrograman menjadi landasan utama dalam pembuatan perangkat lunak serta aplikasi yang mampu mendukung berbagai kebutuhan manusia, mulai dari otomasi, analisis data, hingga sistem informasi. Kemampuan ini memungkinkan seseorang menyusun algoritma yang terstruktur untuk menyelesaikan permasalahan secara sistematis (Pressman, 2014). Pembuatan aplikasi kini menjadi keterampilan penting bagi pelajar, mahasiswa, hingga praktisi teknologi. Pembuatan aplikasi tidak hanya menekankan kemampuan teknis, tetapi juga analisis kebutuhan pengguna, desain antarmuka, serta implementasi yang efektif. Aplikasi sederhana seperti kalkulator digital, aplikasi pencatatan, maupun aplikasi buku tamu undangan menjadi contoh proyek yang banyak digunakan untuk melatih kemampuan pengembangan perangkat lunak (Sommerville, 2016).

Untuk mendukung pengembangan aplikasi, berbagai editor kode dan integrated development environment (IDE) telah dikembangkan. Salah satu yang paling banyak digunakan adalah Visual Studio Code (VS Code), sebuah editor kode sumber yang ringan, fleksibel, dan mendukung berbagai bahasa pemrograman. VS Code menyediakan beragam fitur seperti ekstensi, debugging, hingga integrasi Git yang sangat membantu dalam proses pengembangan aplikasi (Microsoft, 2020).

Dalam hal bahasa pemrograman, Python menjadi salah satu bahasa yang paling banyak dipilih karena sintaks yang sederhana dan mudah dipahami. Python juga didukung oleh beragam library yang dapat mempermudah berbagai kebutuhan seperti pemrosesan data, komputasi, hingga pembuatan aplikasi. Bahasa ini efektif digunakan dalam dunia pendidikan maupun industri berkat fleksibilitasnya dan ekosistemnya yang luas (Guttag, 2016).

Salah satu library standar Python yang banyak digunakan untuk membuat aplikasi desktop adalah Tkinter. Library ini menyediakan berbagai widget antarmuka seperti tombol, label, kotak input, dan tampilan jendela sehingga memudahkan

pengembang dalam membangun GUI. Tkinter sering digunakan dalam pembuatan aplikasi sederhana seperti aplikasi kalkulator, form input pengguna, hingga aplikasi buku tamu yang membutuhkan interaksi langsung dengan pengguna (Grayson, 2000).

Kombinasi antara Python, Tkinter, dan Visual Studio Code memberikan lingkungan pengembangan yang kuat dan mudah dipahami. VS Code sebagai editor utama, Python sebagai bahasa inti, serta Tkinter sebagai library antarmuka grafis menjadikan proses pembuatan aplikasi lebih terstruktur dan efisien. Integrasi ini membantu pemula maupun pengembang tingkat lanjut dalam membangun aplikasi desktop secara praktis dan fungsional (Pressman, 2014; Sommerville, 2016).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa saja tahapan yang diperlukan dalam proses pembuatan aplikasi kalkulator berbasis desktop menggunakan bahasa Python?
2. Bagaimana penggunaan library Tkinter dapat mempermudah proses pembuatan antarmuka grafis (GUI) pada aplikasi desktop?

1.3 Tujuan

Penugasan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai pemrograman dalam pembuatan aplikasi:

1. Untuk menjelaskan tahapan pembuatan aplikasi kalkulator desktop menggunakan bahasa Python;
2. Untuk menganalisis keunggulan Visual Studio Code dalam mempercepat dan mempermudah proses pengembangan aplikasi;
3. Memahami penggunaan Tkinter sebagai library Python dalam membangun antarmuka grafis (GUI).

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pemahaman Mengenai Visual Code Dalam Pembuatan Aplikasi

Visual Studio Code (VS Code) merupakan salah satu editor kode modern yang banyak digunakan oleh pengembang aplikasi karena kemudahan, fleksibilitas, dan fitur-fiturnya yang lengkap. VS Code dirancang sebagai editor ringan namun memiliki kemampuan yang mendekati Integrated Development Environment (IDE). Keunggulan inilah yang membuat banyak pengembang, baik pemula maupun profesional, memilih VS Code sebagai alat utama dalam menulis, menguji, dan mengelola kode sumber aplikasi. Lingkungan kerjanya yang bersih dan terstruktur memberikan kenyamanan dalam proses pengembangan. Salah satu keunggulan utama VS Code adalah keberadaan berbagai ekstensi (extensions) yang dapat dipasang sesuai kebutuhan proyek. Misalnya, dalam pengembangan aplikasi Python, ekstensi seperti Python Extension Pack membantu memberikan fitur linting, auto-complete, debugging, dan integrasi dengan Jupyter Notebook. Ekstensi-ekstensi tersebut mempercepat proses penulisan kode serta meminimalkan kesalahan penulisan, sehingga alur kerja pengembang menjadi lebih efisien. Fitur ini sangat bermanfaat terutama bagi pemula yang memerlukan panduan otomatis saat menulis kode.

Selain itu, fitur IntelliSense pada VS Code menjadi keunggulan yang sangat membantu dalam pengembangan aplikasi. IntelliSense dapat memberikan saran kode otomatis, menampilkan dokumentasi fungsi secara cepat, dan menandai kesalahan sintaks sebelum program dijalankan. Fungsi tersebut mempersingkat waktu debugging dan memperkecil risiko error yang sering dialami saat menulis aplikasi. Kemampuan ini membuat proses pengembangan aplikasi menjadi lebih mulus dan cepat, sehingga pengembang dapat fokus pada logika dan desain aplikasi.

VS Code juga sangat unggul dalam hal debugging. Dengan fitur built-in debugger, pengembang dapat menghentikan eksekusi program, memeriksa variabel, memantau alur kode, serta menemukan kesalahan secara langsung. Dalam proyek Python khususnya, fitur debugging mempermudah proses identifikasi error yang mungkin muncul ketika membangun aplikasi dengan antarmuka grafis, seperti aplikasi

yang menggunakan Tkinter. Proses debugging yang efektif membuat pengembangan aplikasi menjadi lebih terkontrol dan sistematis.

Dalam konteks antarmuka grafis, Tkinter adalah library standar Python yang banyak digunakan untuk membangun aplikasi desktop. Penggunaan Tkinter memungkinkan pengembang untuk membuat tampilan antarmuka yang terdiri dari widget seperti tombol, label, input teks, menu, dan elemen GUI lainnya. Tkinter memiliki struktur kode yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh pemula. Dengan kombinasi Python dan Tkinter, pengembang dapat memperluas fungsionalitas aplikasi dari sekadar program teks menjadi program berbasis GUI yang lebih interaktif.

Pemahaman penggunaan Tkinter dalam VS Code menjadi sangat penting karena keduanya saling melengkapi. VS Code menyediakan lingkungan penulisan dan debugging yang kuat, sementara Tkinter menyediakan komponen antarmuka grafis yang dapat dijalankan dan diuji secara langsung dalam editor. Pengembang dapat menulis kode Tkinter, menjalankan aplikasi GUI, dan memperbaiki error hanya dalam satu platform. Hal ini meningkatkan efisiensi waktu dan mempermudah proses pengembangan aplikasi berbasis desktop.

Secara keseluruhan, penggunaan Visual Studio Code dalam pembuatan aplikasi Python, khususnya yang memanfaatkan library Tkinter, memberikan banyak kemudahan dan keunggulan. Fitur seperti ekstensi Python, IntelliSense, serta debugging menjadikan VS Code alat yang sangat mendukung produktivitas. Sementara itu, Tkinter memungkinkan pengembang membangun aplikasi desktop dengan cepat, sederhana, namun tetap fungsional. Integrasi keduanya menciptakan alur kerja pengembangan yang lebih terstruktur, efisien, dan nyaman bagi pengembang di berbagai tingkat keahlian.

2.2 Pembuatan Aplikasi Kalkulator Menggunakan Visual Code

Pembuatan aplikasi kalkulator merupakan salah satu proyek dasar yang sering digunakan untuk mempelajari konsep pemrograman, struktur logika, dan pembuatan antarmuka pengguna. Kalkulator dipilih sebagai contoh aplikasi karena memiliki fungsi yang sederhana namun mencakup beberapa konsep penting seperti operasi aritmatika, penanganan input, dan pemrosesan keluaran. Dengan menggunakan *Visual Studio Code* (VS Code) sebagai editor utama, pengembangan aplikasi kalkulator dapat dilakukan secara lebih terstruktur, fleksibel, dan efisien. Penggunaan VS Code memberikan

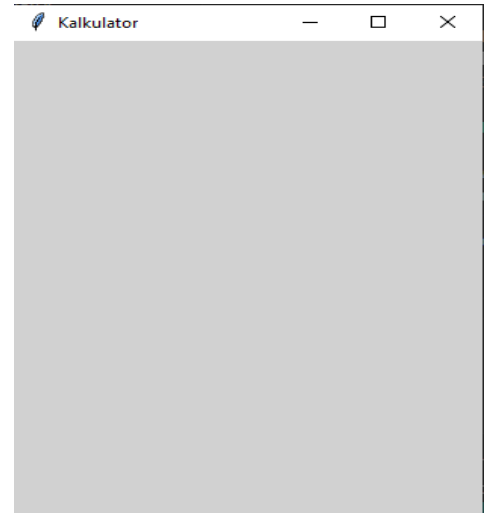
banyak keuntungan bagi pengembang, seperti fitur syntax highlighting, debugging, serta ekstensi Python yang mendukung eksekusi dan analisis kode secara langsung.

1. Membuat Frame:

```
from tkinter import*
import tkinter.font as font
import math

root = Tk()
root.title("kalkulator")
root["bg"] = "#d1d1d1"
root.geometry("310x400")

myfont = font.Font(size=15)
```



Gambar 1. Frame Aplikasi Kalkulator

```
e = Entry(root,width=25,borderwidth=0)
e["font"]= myfont
e["bg"] = "#d1d1d1"
e.grid(row = 0,columnspan=4,pady=20,padx=20)
```

2. Penambahan Grid Method:

```
def cetak(nilai):
    current = e.get()
    e.delete(0,END)
    e.insert(0, str(current)+str(nilai))

Btn1 = Button(root,text="1",padx = 30,bg="#3d3d3d",fg="white", pady =
20,command=lambda:cetak(1))
btn2 = Button(root,text="2",padx = 30,bg="#3d3d3d",fg="white", pady =
20,command=lambda:cetak(2))
btn3 = Button(root,text="3",padx = 30,bg="#3d3d3d",fg="white", pady =
20,command=lambda:cetak(3))
btn4 = Button(root,text="4",padx = 30,bg="#3d3d3d",fg="white", pady =
20,command=lambda:cetak(4))
```

```

btn5 = Button(root,text="5",padx = 30,bg="#3d3d3d",fg="white", pady =
20,command=lambda:cetak(5))
btn6 = Button(root,text="6",padx = 30,bg="#3d3d3d",fg="white", pady =
20,command=lambda:cetak(6))
btn7 = Button(root,text="7",padx = 30,bg="#3d3d3d",fg="white", pady =
20,command=lambda:cetak(7))
btn8 = Button(root,text="8",padx = 30,bg="#3d3d3d",fg="white", pady =
20,command=lambda:cetak(8))
btn9 = Button(root,text="9",padx = 30,bg="#3d3d3d",fg="white", pady =
20,command=lambda:cetak(9))
btn0 = Button(root,text="0",padx = 30,bg="#3d3d3d",fg="white", pady =
20,command=lambda:cetak(0))

```

```

btn.grid(row=3,column=0,pady=2)
btn2.grid(row=3,column=1,pady=2)
btn3.grid(row=3,column=2,pady=2)
btn4.grid(row=2,column=0,pady=2)
btn5.grid(row=2,column=1,pady=2)
btn6.grid(row=2,column=2,pady=2)
btn7.grid(row=1,column=0,pady=2)
btn8.grid(row=1,column=1,pady=2)
btn9.grid(row=1,column=2,pady=2)
btn0.grid(row=4,column=1,pady=2)

```



Gambar 2. Frame dengan penambahan tombol

3. Place Methode dan Grid Method:

```

def tambah():
    nomor_awal = e.get()
    global n_awal
    global mtk
    mtk = "penjumlahan"
    n_awal = int(nomor_awal)
    e.delete(0,END)
def kurang():
    nomor_awal = e.get()

```

```

global n_awal
global mtk
mtk = "pengurangan"
n_awal = int(nomor_awal)
e.delete(0,END)
def bagi():
    nomor_awal = e.get()
    global n_awal
    global mtk
    mtk = "pembagian"
    n_awal = int(nomor_awal)
    e.delete(0,END)
def kali():
    nomor_awal = e.get()
    global n_awal
    global mtk
    mtk = "perkalian"
    n_awal = int(nomor_awal)
    e.delete(0,END)

def persen():
    nomor_awal = e.get()
    global n_awal
    global mtk
    mtk = "persen"
    n_awal = int(nomor_awal)
    e.delete(0,END)

def pangkat():
    nomor_awal = e.get()
    global n_awal
    n_awal = int(nomor_awal)
    e.delete(0,END)
    e.insert(0,n_awal **2)

```

```
def akar():
    nomor_awal = e.get()
    global n_awal
    n_awal = int(nomor_awal)
    e.delete(0,END)
    e.insert(0,math.sqrt(n_awal))
```

```
def hapus():
```

```
    e.delete(0,END)
```

```
def samadengan():
```

```
    nomor_akhir = e.get()
```

```
    e.delete(0,END)
```

```
    if mtk == "penjumlahan":
```

```
        e.insert(0,n_awal + int(nomor_akhir))
```

```
    elif mtk == "pengurangan":
```

```
        e.insert(0,n_awal - int(nomor_akhir))
```

```
    elif mtk == "pembagian":
```

```
        try:
```

```
            hitung = n_awal / int(nomor_akhir)
```

```
            e.insert(0,hitung)
```

```
        except ZeroDivisionError:
```

```
            e.insert(0,"maaf komputer anda kentang")
```

```
    elif mtk == "perkalian":
```

```
        e.insert(0,n_awal * int(nomor_akhir))
```

```
    elif mtk == "persen":
```

```
        e.insert(0,n_awal % int(nomor_akhir))
```

```
tam = Button(root,text="+",padx = 30,bg="#878787",fg="white", pady =
20,command=tambah)
```

```
kur = Button(root,text="-",padx = 30,bg="#878787",fg="white", pady =
20,command=kurang)
```

```

bag = Button(root,text="/",padx = 30,bg="#878787",fg="white", pady =
20,command=bagi)
kal = Button(root,text="x",padx = 30,bg="#878787",fg="white", pady =
20,command=kali)
pang = Button(root,text="x2",padx = 30,bg="#878787",fg="white", pady =
20,command=pangkat)
ak2 = Button(root,text="sq2",padx = 25,bg="#878787",fg="white", pady =
20,command=akar)
pers = Button(root,text="%",padx = 30,bg="#878787",fg="white", pady =
20,command=persen)
hap = Button(root,text="C",padx = 30,bg="#878787",fg="white", pady =
20,command=hapus)
equal = Button(root,text="=",padx = 60,bg="skyblue", pady =
20,command=samadengan)

```

```

tam.grid(row=1,column=3,pady=2)
kur.grid(row=2,column=3,pady=2)
bag.grid(row=3,column=3,pady=2)
kal.grid(row=4,column=3,pady=2)
hap.grid(row=4,column=0,pady=2)
equal.grid(row=5,column=2,columnspan=2)
pang.grid(row =5,column=0,pady=2)
ak2.grid(row =5,column=1,pady=2)
pers.grid(row =4,column=2,pady=2)

```



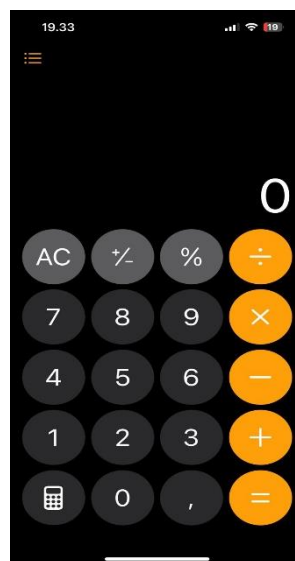
Gambar 3. Aplikasi kalkulator Sederhana

2.3 Penggambaran Aplikasi Kalkulator

Dalam pembuatan aplikasi kalkulator dengan menggunakan *Visual Code* memiliki perbandingan dengan desain grafis yang telah kita buat. Dengan demikian, Perbandingan tersebut yang menjadi tolak ukur untuk memahami pemrograman dengan bahasa Python tersebut.



Gambar 4. Aplikasi Kalkulator dengan Visual Code

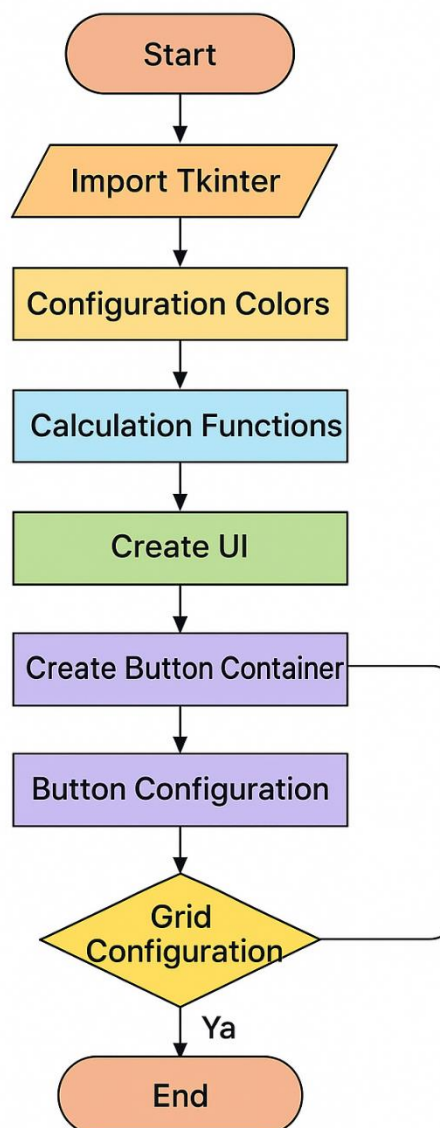


Gambar 5. Desain Grafis Kalkulator

2.4 Penjelasan Program Python Melalui Flowchart

Dalam *Flowchart* menggambarkan urutan proses pembuatan aplikasi kalkulator berbasis Tkinter. Program dimulai dengan meng-import library Tkinter, font, dan math sebagai dasar pembuatan antarmuka dan fungsi matematika. Setelah itu dilakukan konfigurasi warna dan tampilan, seperti pengaturan background, ukuran window, dan pembuatan entry untuk menampilkan angka. Selanjutnya flowchart menunjukkan bagian fungsi kalkulasi, yaitu tahap di mana berbagai fungsi operasi dibuat—seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, akar, persen, serta fungsi tombol seperti hapus dan sama dengan. Semua fungsi tersebut dituliskan sebelum UI utama dibangun, sesuai struktur program.

Tahap berikutnya adalah pembuatan UI, yaitu membuat tombol angka dan tombol operasi. Flowchart memecah langkah tersebut menjadi pembuatan container tombol, konfigurasi tombol, dan konfigurasi grid. Ini sesuai dengan kode, di mana setiap tombol dibuat dengan warna, padding, perintah fungsi, lalu ditempatkan pada grid layout menggunakan, `grid(row, column)` secara terstruktur. Cabang "Konfigurasi Grid → Ya → Konfigurasi Tombol" dalam flowchart menggambarkan bahwa setiap tombol dikonfigurasi dan kemudian ditempatkan pada grid hingga semua tombol tersusun rapi. Program berakhir setelah Tkinter menjalankan loop utama (`root.mainloop()`), sesuai simbol "End" pada flowchart.



BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, penggunaan pemrograman dalam pengembangan aplikasi memberikan kontribusi besar dalam menciptakan solusi digital yang praktis dan efisien. Visual Studio Code sebagai editor kode, Python sebagai bahasa pemrograman, serta Tkinter sebagai library antarmuka grafis merupakan kombinasi yang ideal bagi pemula maupun pengembang untuk membuat aplikasi sederhana seperti kalkulator maupun aplikasi form seperti buku tamu. Pemanfaatan ketiga komponen tersebut mempermudah proses pengembangan karena menyediakan fitur yang lengkap, fleksibel, serta mudah dipahami.

Dari pembahasan pembuatan aplikasi kalkulator, dapat disimpulkan bahwa proses pengembangan aplikasi mencakup beberapa tahapan, mulai dari persiapan lingkungan kerja, perancangan antarmuka, penulisan logika program, hingga pengujian dan dokumentasi. Tahapan tersebut menggambarkan alur kerja pengembangan aplikasi yang sistematis dan terstruktur. Dengan mengikuti tahapan ini, aplikasi kalkulator dapat dibuat secara efektif dan fungsional serta dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan pengguna.

3.2 Saran

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka adapun saran sebagai berikut:

1. Pengembang pemula disarankan untuk mempelajari dasar-dasar Python dan Tkinter secara bertahap agar lebih mudah memahami alur pembuatan aplikasi GUI.
2. Pengembangan aplikasi seperti kalkulator perlu dilakukan dengan pengujian yang cukup untuk memastikan seluruh fungsi berjalan sesuai harapan dan bebas error.

DAFTAR PUSTAKA

Grayson, J. (2000). Python and Tkinter programming. Manning Publications.

Guttag, J. V. (2016). Introduction to computation and programming using Python (2nd ed.). MIT Press.

Microsoft Corporation. (2020). Visual Studio Code documentation. Microsoft.

Pressman, R. S. (2014). Software engineering: A practitioner's approach (8th ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2016). Software engineering (10th ed.). Pearson Education.